

Evaluación Causal del Caso Negreira: Un Marco Econométrico para la Detección de Distorsiones Competitivas

Manuel McCadden

5 de Diciembre de 2025

Resumen Ejecutivo

Este documento presenta una metodología econométrica rigurosa para evaluar el impacto causal de los pagos realizados por el FC Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (José María Enríquez Negreira) sobre los resultados deportivos del club. El diseño propuesto, una Triple Diferencia en Diferencias (DDD), busca aislar el efecto de la supuesta influencia arbitral de otros factores de confusión, principalmente el talento deportivo excepcional de la plantilla durante el periodo analizado.

1. El Desafío de Identificación: Separando al Talento de la Influencia

El denominado Caso Negreira, que involucra pagos sistemáticos durante más de dos décadas (aprox. 1993-2018), plantea una interrogante fundamental que trasciende lo legal para adentrarse en lo estadístico: ¿tuvieron estos pagos un efecto causal tangible en los resultados deportivos? Responder a esta pregunta es excepcionalmente complejo debido a un problema de identificación econométrica conocido como el **confusor de talento**. El periodo de los pagos coincide casi perfectamente con la Generación Dorada del club, caracterizada por la presencia de Lionel Messi y una hegemonía táctica reconocida mundialmente.

Cualquier análisis simplista que intente comparar el rendimiento del Barcelona antes y después del inicio de los pagos sufriría de un sesgo de variable omitida, atribuyendo erróneamente a la corrupción victorias que muy probablemente fueron producto de la calidad deportiva. Del mismo modo, una comparación transversal contra rivales como el Real Madrid resulta insuficiente, pues no controla las diferencias estructurales, presupuestarias y de gestión entre las instituciones. Para aislar el verdadero efecto de los pagos, es necesario construir un escenario contrafactual riguroso que nos permita observar qué habría ocurrido con ese mismo equipo, dotado de ese mismo talento excepcional, en un entorno libre de la supuesta influencia arbitral.

2. La Arquitectura del Diseño: Triple Diferencia en Diferencias (DDD)

Para resolver este dilema de causalidad, nuestra investigación propone un diseño de Triple Diferencia en Diferencias. Esta metodología explota una variación institucional clave: la jurisdicción de Enríquez Negreira se limitaba estrictamente a las competiciones domésticas españolas, mientras que las competiciones europeas, gobernadas por la UEFA, actuaban como un entorno de

control o placebo.

La lógica subyacente es que, si el éxito del Barcelona se explica exclusivamente por el talento de sus jugadores, dicha superioridad debería manifestarse con magnitudes similares tanto en La Liga como en la Champions League. Por el contrario, si existía una distorsión arbitral comprada, observaríamos una divergencia sistemática donde el rendimiento doméstico excede al internacional, una vez descontadas las tendencias generales de los demás equipos de élite.

2.1. Especificación Matemática del Estimador

Matemáticamente, este estimador calcula la mejora del Barcelona en España y le resta su propia mejora en Europa, utilizando a los otros equipos para controlar las tendencias temporales base. De esta forma, el “Efecto Messi”, que es constante en ambas competiciones, se cancela de la ecuación.

El cálculo manual del estimador β_{DDD} se define como la diferencia de las diferencias de las diferencias:

$$\hat{\beta}_{DDD} = \left[\underbrace{(\bar{y}_{Post}^{Dom} - \bar{y}_{Pre}^{Dom})_{Barca} - (\bar{y}_{Post}^{Dom} - \bar{y}_{Pre}^{Dom})_{Control}}_{\text{DiD en La Liga (Tratado)}} \right] - \left[\underbrace{(\bar{y}_{Post}^{Int} - \bar{y}_{Pre}^{Int})_{Barca} - (\bar{y}_{Post}^{Int} - \bar{y}_{Pre}^{Int})_{Control}}_{\text{DiD en Champions (Placebo)}} \right] \quad (1)$$

Donde:

- $\bar{y}$: Promedio de la variable de interés.
- $Post/Pre$: Periodos con y sin pagos a Negreira.
- Dom/Int : Competición Doméstica (La Liga) vs. Internacional (Champions).
- $Barca/Control$: FC Barcelona vs. Otros Equipos de la competencia.

El residuo resultante de esta doble resta, si es estadísticamente significativo ($\beta_{DDD} > 0$), representa la ventaja causal atribuible específicamente al entorno doméstico bajo la influencia de los pagos.

2.2. Modelo de Regresión Lineal

Para estimar β_{DDD} y su significancia estadística controlando por otros factores, utilizamos la siguiente especificación de regresión con Efectos Fijos (Fixed Effects):

$$Y_{itc} = \alpha + \beta_{DDD}(Treat_i \times Post_t \times Dom_c) + \mathbf{X}'_{itc}\gamma + \theta_{FE} + \epsilon_{itc} \quad (2)$$

Donde:

- Y_{itc} : Variable de resultado para el equipo i en el tiempo t y competición c .
- $Treat_i, Post_t, Dom_c$: Variables dummy indicadoras de tratamiento, periodo y competición.
- $\mathbf{X}_{itc}$: Vector de controles (e.g., Probabilidad de Victoria, Posesión Promedio, Intensidad del Partido).
- θ_{FE} : Efectos fijos para absorber tendencias invariantes (Equipo, Temporada).
- ϵ_{itc} : Error estándar (clusterizado por equipo).

Para validar la robustez de este diseño, empleamos un *Event Study* que analiza la etapa inicial de los pagos entre 1993 y 2004. Si nuestro modelo detectara anomalías en este periodo previo a la eclosión de Messi, el argumento de que los resultados son solo fruto del talento generacional quedaría estadísticamente descartado.

2.3. El Desafío Estructural: Violación de SUTVA en Juegos de Suma Cero

Un aspecto crítico de este diseño es el reconocimiento explícito de que el fútbol, por definición, viola el **Supuesto de Valor de Tratamiento de Unidad Estable (SUTVA)**. En la mayoría de los experimentos económicos, tratar a un sujeto no afecta el resultado de otro. Sin embargo, una liga deportiva es un sistema cerrado de suma cero: cada punto o ventaja que obtiene el FC Barcelona (el equipo tratado) implica mecánicamente una pérdida de puntos o una desventaja para sus rivales (el grupo de control doméstico).

Lejos de invalidar nuestro estudio, esta violación es una característica fundamental que redefinimos en nuestra interpretación. El coeficiente β_{DDD} no mide simplemente el “beneficio aislado” del Barcelona, sino la **Distorsión Total de la Liga**. Si la corrupción arbitral operaba no solo favoreciendo al Barça (ej. penaltis a favor) sino también perjudicando a sus rivales directos (ej. expulsiones rigurosas al Madrid), nuestro estimador capturará la suma de ambos efectos.

3. Mecanismos de Detección y Estrategia de Medición

Para operacionalizar este diseño, hemos desarrollado dos aproximaciones complementarias que actúan como mecanismos de detección.

3.1. El “Goal-Equivalent Index”(Mecanismo)

La primera busca evidenciar el mecanismo de la corrupción. Esta métrica parte de la premisa de que no todas las decisiones arbitrales tienen el mismo peso. Este índice pondera las decisiones arbitrales (penaltis, tarjetas rojas y amarillas) por su impacto estadístico real en la probabilidad de ganar un partido, derivado de modelos de goles esperados (xG). En este caso, Y sería el *Goal-Equivalent Index*. Debido a la violación de SUTVA, el coeficiente β_{DDD} se interpretaría como la **ventaja arbitral neta** (decisiones a favor del Barça + decisiones en contra de sus rivales directos en partidos clave) en La Liga, ajustada por el comportamiento arbitral base observado en Europa, en goles esperados.

3.2. Residuales de Apuestas (Resultado)

Nuestra segunda y más potente herramienta son los “Residuales de Apuestas”. Esta aproximación utiliza la hipótesis del mercado eficiente como un control de calidad exógeno. Las casas de apuestas agregan en sus cuotas toda la información pública disponible, incluyendo lesiones, alineaciones, motivación y, crucialmente, la diferencia de talento entre los equipos. Al calcular la diferencia entre el resultado binario del partido y la probabilidad implícita de victoria asignada por el mercado, aislamos el rendimiento “inexplicable”.

La gran ventaja de este segundo diseño es que hace innecesaria la inclusión de controles complejos. Bajo la hipótesis de mercados eficientes, “ganarle.^a los momios debería ser un proceso aleatorio con media cero a largo plazo. Por lo tanto, si el Barcelona supera sistemáticamente las expectativas de momios en España, pero se ajusta a la aleatoriedad esperada en Europa, estamos ante una evidencia de distorsión estructural.

En este caso, Y sería el *residuo de eficiencia de mercado*. Bajo la óptica de suma cero, el coeficiente β_{DDD} se interpretaría como la **distorsión total de la probabilidad de victoria** en la liga. Captura tanto el aumento artificial de la probabilidad de ganar del Barcelona como

la reducción mecánica de la probabilidad de sus oponentes, por encima de lo que el mercado (y el talento) habían descontado.

4. Conclusión y Potencia Estadística

Esta dualidad metodológica nos permite abordar el problema desde dos ángulos de sensibilidad distinta. Mientras que el Goal-Equivalent Index requiere de distorsiones groseras para ser estadísticamente significativo, el análisis de residuales de mercado nos otorga una alta potencia estadística para detectar “micro-sesgos”.

Al utilizar la totalidad del universo de partidos disputados en los últimos 25 años (aproximadamente 15,000 encuentros), nuestro modelo puede identificar pequeñas inclinaciones del terreno de juego que, aunque invisibles en un solo partido, son suficientes para alterar el destino de un campeonato al acumularse durante una temporada.